

# 保湿力の高い化粧水を目指して

水谷 南月、宮本 愛果

(生化学講座 担当：本坊先生)

## 研究背景・動機

化粧について調べていくうちに、保湿力が大切だとわかりました。作るのが簡単な化粧水で調べて、保湿力の高さを一番に考えた化粧水を作るには、どのような成分をどのような割合で混ぜて作ればよいのかを調べようと思いました。

## 実験方法

・手作り化粧水を作り、その化粧水と市販の化粧水を肌に塗って直後から5分ごとに60分まで水分量チェッカーで水分量を測る。



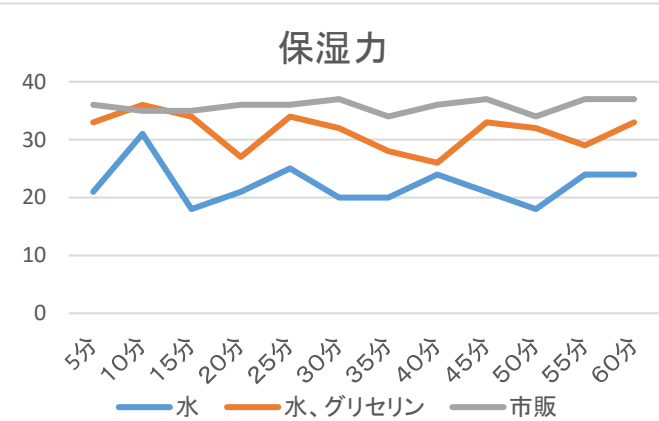
・その化粧水を乾燥パックに2mlたらし1分後の膨らんだ高さを測る。



## 実験1

- ・手作り化粧水として代表的なグリセリンを使った実験
- ① 水10ml
  - ② 水10ml・グリセリン1ml
  - ③ 市販

## 結果1



水だけより、グリセリンを混ぜたほうが高い保湿力を持っていることが確かめられた。  
しかし、市販の化粧水よりは低い結果になった。  
➡グリセリンだけでなく、ほかの成分を加えて市販を超えられるようにする。

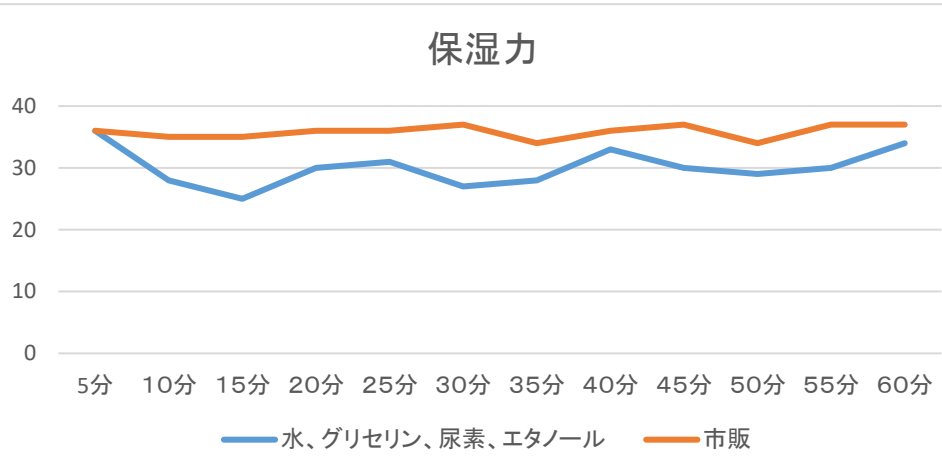
## 実験2

- ・グリセリンにほかの成分を混ぜた化粧水を使った実験
- ① 水10ml・グリセリン1ml・尿素0.2g・エタノール0.1ml
  - ② 市販

## 参考文献

<http://www.delicate-skin.com/skinlotion-rank/penetration-experiment.html>  
<https://antiaging.akicomp.com/?p=60079>  
<http://www.theshapoopie.com/295.html>  
[http://www.taiyo-pharm.co.jp/skincare/detail\\_lotion.html](http://www.taiyo-pharm.co.jp/skincare/detail_lotion.html)

## 結果2

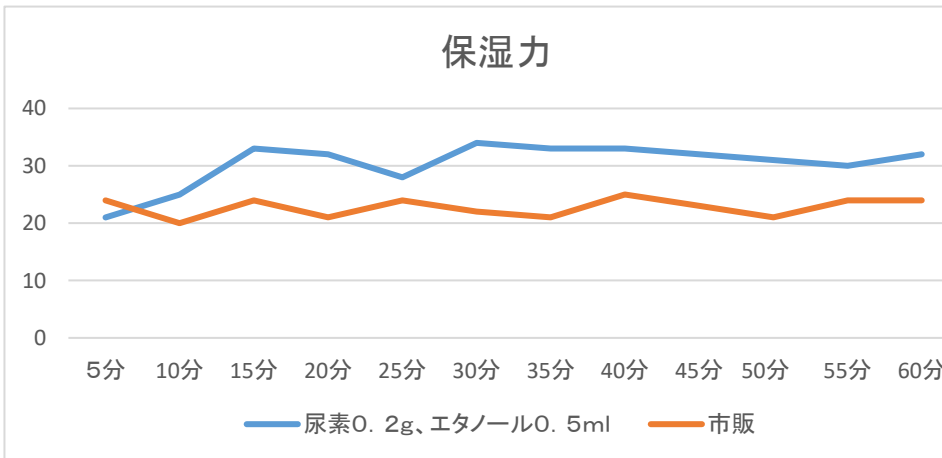


- ・グリセリンのほかに保湿力のあるといわれている成分を混ぜた化粧水を使った。  
→水10ml・グリセリン1ml・尿素0.2gの化粧水が実験1の②より高い保湿力。市販よりは低い。  
→浸透力の実験より、エタノールを混ぜるとよく浸透する  
→水10ml・グリセリン1ml・尿素0.2g・エタノール0.1mlの化粧水がエタノールを入れていないのよりも高い保湿力。  
➡この成分の入れる割合を変えて、市販を超えられるようにする。

## 実験3

- ・成分の割合を変えて作った化粧水を使った実験
- ① 水10ml・グリセリン1ml・尿素0.2g・エタノール0.5ml
  - ② 市販

## 結果3



- ・まずは尿素的割合を変えて実験  
→0.2g、0.5g、1.0gがほとんど同じ保湿力。  
→エタノールの割合を変える。  
➡水10ml・グリセリン1ml・尿素0.2g・エタノール0.5mlの化粧水が市販を超える保湿力。

## 考察

以上の結果、水10mlに対してグリセリン1ml・尿素0.2g・エタノール0.5mlの割合の化粧水の保湿力が一番高く、市販の化粧水を上回る結果になった。  
尿素は水分が蒸発するのを防ぐ働きがあり、エタノールには水分が肌に浸透するのを助ける働きがあります。その二つの働きを持った成分が良い割合で混ざったときに、市販の化粧水を上回る結果が出たと考えられます。  
市販の化粧水を超える保湿力を持った化粧水を作ることは、成分・割合を考えることで、可能であることが分かった。  
今後は、市販よりも高い保湿力を保ったまま、長い間保存ができる化粧水を作ることを目指す。